Nesne Tabanlı Programlama Lab Hafta 5

Evim uygulaması

Ümitcan Çınar — 250541009

4 Kasım 2026

1 Çalışmanın amacı ve sonucu

Bu çalışmada bir evi ve evdeki kişileri modelleyen C# konsol uygulaması hazırladım. Kisi sınıfında property doğrulaması, yapıcı metotlar ve statik üyeler; Ev sınıfında ise kişi listesi ve bu liste üzerinde çalışan metotlar bulunuyor. Föyün lab tesliminde istediği dört görevi uyguladım. Gelecek haftaya hazırlık için yalnız ad alan ikinci yapıcı metodu da ekledim.

Föyde istenen görev	Uygulamadaki karşılığı
Boş mesleğe varsayılan değer	Meslek setter içinde boş, null ve yalnız boşluk girdilerini Belirtilmedi yapıyor.
En yaşlı üyeyi döndürme	Ev.EnYasli listedeki kişi nesnelerini karşılaştırıp en yaşlı Kisi nesnesini döndürüyor.
Sabit veya ortak ev adresi	Kisi.EvAdresi const string alanı sınıf adıyla okunup Main içinde yazdırılıyor.
En az dört kişi ve sonuçlar	Dört kişi ekleniyor; bütün üyeler, ortalama, en yaşlı üye ve toplam kişi sayısı yazdırılıyor.

2 Proje yapısı

Hafta5_Evim.csproj .NET 10 konsol projesidir. Kisi.cs kişinin verisini ve davranışını, Ev.cs kişileri bir arada tutan listeyi, Program.cs ise örnek kullanım akışını içeriyor. Testler ayrı bir konsol projesinde tutuluyor. Uygulama Windows Forms veya ek NuGet paketi kullanmıyor.

Kişi adları, doğum yılları ve adres temsili örnek veridir. Yaşlar sabit yazılmıyor; sistemin mevcut yılından hesaplanıyor. Rapordaki çıktı 2026 yılına aittir.

3 Kisi sınıfı

Doğum yılı ve meslek private alanlarda tutuluyor. Kurucu atamaları property üzerinden geçtiği için doğrulama ilk oluşturma sırasında da çalışıyor. Sayaç yalnız geçerli bir nesne oluşturulduğunda artıyor.

```
using System;

namespace Hafta5_Evim
{
    public class Kisi
    {
        public static int KisiSayisi = 0;
        public const string EvAdresi =
            "Örnek Mahallesi Öğrenci Sokak No 5 Elazığ";

        private int dogumYili;
        private string meslek = "Belirtilmedi";

        public string Ad { get; set; }

        public string Meslek
        {
            get { return meslek; }
            set
            {
                if (string.IsNullOrWhiteSpace(value))
                    meslek = "Belirtilmedi";
                else
                    meslek = value.Trim();
            }
        }

        public int DogumYili
        {
            get { return dogumYili; }
            set
            {
                if (value > 1900 && value <= DateTime.Now.Year)
                    dogumYili = value;
                else
                    throw new ArgumentOutOfRangeException(nameof(value),
                        "Doğum yılı 1900'den büyük ve mevcut yıldan " +
                        "küçük veya eşit olmalıdır.");
            }
        }

        public Kisi(string ad, int dogumYili, string meslek)
        {
            Ad = ad;
            DogumYili = dogumYili;
            Meslek = meslek;
            KisiSayisi++;
        }

        // Gelecek haftaya hazırlık: aynı sınıfta ikinci bir yapıcı metot.
        public Kisi(string ad) : this(ad, DateTime.Now.Year, "Belirtilmedi")
        {
        }

        public int YasHesapla()
        {
            return DateTime.Now.Year - dogumYili;
        }

        public void BilgiYaz()
        {
            Console.WriteLine($"{Ad} - {Meslek} - {YasHesapla()} yaşında");
        }
    }
}
```

4 Ev sınıfı

Ev içindeki private List<Kisi> dışarıdan doğrudan değiştirilmiyor. UyeEkle bir nesneyi listeye ekliyor. OrtalamaYas bölme öncesinde double dönüşümü yapıyor. EnYasli listedeki nesnenin kendisini döndürüyor; aynı yaşta ilk eklenen kişi korunuyor.

```
using System;
using System.Collections.Generic;

namespace Hafta5_Evim
{
    public class Ev
    {
        private List<Kisi> uyeler = new List<Kisi>();

        public void UyeEkle(Kisi kisi)
        {
            if (kisi == null)
                throw new ArgumentNullException(nameof(kisi));
            uyeler.Add(kisi);
        }

        public void TumUyeleriYaz()
        {
            foreach (Kisi kisi in uyeler)
                kisi.BilgiYaz();
        }

        public double OrtalamaYas()
        {
            if (uyeler.Count == 0)
                return 0;

            int toplam = 0;
            foreach (Kisi kisi in uyeler)
                toplam += kisi.YasHesapla();
            return (double)toplam / uyeler.Count;
        }

        public Kisi EnYasli()
        {
            if (uyeler.Count == 0)
                throw new InvalidOperationException("Evde henüz üye yok.");

            Kisi enYasli = uyeler[0];
            foreach (Kisi kisi in uyeler)
            {
                if (kisi.YasHesapla() > enYasli.YasHesapla())
                    enYasli = kisi;
            }
            return enYasli;
        }
    }
}
```

5 Ana program ve gerçek konsol çıktısı

Dört kişinin tamamı üç parametreli kurucuyla oluşturuluyor. Son kişinin mesleği bilerek boşluk bırakılıyor; çıktıdaki Belirtilmedi değeri setter doğrulamasını gösteriyor.

```
using System;
using System.Globalization;
using System.Text;

namespace Hafta5_Evim
{
    internal class Program
    {
        private static void Main(string[] args)
        {
            Console.OutputEncoding = Encoding.UTF8;
            CultureInfo.CurrentCulture = new CultureInfo("tr-TR");

            Ev evim = new Ev();
            evim.UyeEkle(new Kisi("Anne", 1970, "Öğretmen"));
            evim.UyeEkle(new Kisi("Baba", 1968, "Mühendis"));
            evim.UyeEkle(new Kisi("Ümitcan", 2004, "Öğrenci"));
            evim.UyeEkle(new Kisi("Kardeş", 2008, "   "));

            Console.WriteLine("--- EV ÜYELERİ ---");
            evim.TumUyeleriYaz();
            Console.WriteLine();
            Console.WriteLine($"Ortalama yaş : {evim.OrtalamaYas():F1}");
            Console.Write("En yaşlı üye : ");
            evim.EnYasli().BilgiYaz();
            Console.WriteLine($"Toplam kişi : {Kisi.KisiSayisi}");
            Console.WriteLine($"Ev adresi : {Kisi.EvAdresi}");
        }
    }
}
```

5 1 Programın çalıştırılmasıyla alınan çıktı

Aşağıdaki metin uygulamanın 4 Kasım 2026 tarihindeki gerçek çalıştırmasından alınmıştır; Konsol_Ciktisi.txt dosyasında da bulunur.

```
--- EV ÜYELERİ ---
Anne - Öğretmen - 56 yaşında
Baba - Mühendis - 58 yaşında
Ümitcan - Öğrenci - 22 yaşında
Kardeş - Belirtilmedi - 18 yaşında

Ortalama yaş : 38,5
En yaşlı üye : Baba - Mühendis - 58 yaşında
Toplam kişi : 4
Ev adresi : Örnek Mahallesi Öğrenci Sokak No 5 Elazığ
```

Yaşların toplamı 154 olduğundan ortalama 154 / 4 = 38,5 olarak hesaplanıyor. Baba 58 yaşla en yaşlı üyedir. Dört geçerli Kisi nesnesi oluşturulduğu için statik sayaç 4 oluyor.

6 Doğrulama ve sınır durumları

Çözüm Release yapılandırmasında 0 uyarı ve 0 hata ile derlendi. Ayrı konsol test çalıştırıcısındaki 20 kontrolün tamamı geçti. Önce eksik davranışlarla testlerin başarısız olduğu doğrulandı; sınıflar tamamlandıktan sonra tekrar çalıştırıldı.

Kontrol grubu	Doğrulanan davranış
Meslek property doğrulaması	Boş, null ve boşluk girdisi; sonradan setter ile değişiklik; dış boşluk temizliği.
Doğum yılı ve yaş	1900 reddi, 1901 kabulü, mevcut yıl kabulü, gelecek yıl reddi ve hatada eski değerin korunması.
Kurucular ve statik sayaç	Her geçerli kurucuda bir artış; hatalı kurucuda artmama; tek ad kurucusunun varsayılanları.
Ev ve listeleme	Boş ortalama, kesirli ortalama, en yaşlı, eşit yaş, boş ev hatası, null üye ve doğru çıktı sırası.

Doğum yılı kuralı föyle aynıdır: 1900 < yıl <= mevcut yıl. Föydeki örnek uyarı yazarken burada açıklayıcı ArgumentOutOfRangeException kullanılıyor. Böylece hatalı bir nesne oluşmuyor ve önceki geçerli değer bozulmuyor. Boş evde OrtalamaYas 0 döndürüyor; EnYasli ise açıklayıcı InvalidOperationException üretiyor.

7 Yapıcı metot aşırı yüklemesi

Kisi(string ad), üç parametreli kurucuya this(...) ile yönleniyor. Varsayılan doğum yılı mevcut yıl, meslek ise Belirtilmedi olarak atanıyor. Bu kurucu bilinmeyen gerçek yaşı hesaplamaz; yalnız başlangıç değeriyle nesne oluşturmayı gösterir. Ana programda kullanılmadığı için dört kişilik çıktı ve sayaç değişmiyor.

8 Çalıştırma ve kodun açıklanması

Visual Studio 2026 üzerinde Hafta5_Evim.sln açılır ve Hafta5_Evim başlangıç projesi seçilir. .NET 10 SDK ile terminalden aşağıdaki komutlar da kullanılabilir.

```
dotnet build Hafta5_Evim.sln -c Release
dotnet run --project Hafta5_Evim.csproj -c Release
dotnet run --project tests/Hafta5_Evim.Tests -c Release
```

get private alanı okur, set gelen value değerini doğrular. Kurucu sınıfla aynı adı taşır ve dönüş tipi yoktur. YasHesapla nesneye ait olduğundan kisi.YasHesapla() ile çağrılır. KisiSayisi ve EvAdresi ise sınıfa aittir; Kisi.KisiSayisi ve Kisi.EvAdresi biçiminde kullanılır. Sayaç yalnız bu evin üyelerini değil, süreçte oluşturulan bütün geçerli kişi nesnelerini sayar.

Kaynak: Hafta 5 Sınıflar, Yapıcı Metotlar ve Statik Üyeler laboratuvar föyü. Özgün beş sayfalık föy proje içindeki docs/Hafta5_Foy.pdf dosyasındadır.